Арифметика и множества

Семинары 2

1а) Выясните, делится ли 378 делится на 3, 9 и 12.

1б) Выпишите все натуральные делители числа 2025.

1а) Выясните, делится ли 378 делится на 3, 9 и 12.

1б) Выпишите все натуральные делители числа 2025.

Решение:

1а) На 3 — да, так как сумма цифр 3+7+8=18 и это делится на 3. Поэтому же сразу можно сказать, что на 9 тоже делится.

А вот чтобы число делилось на 12, оно должно одновременно делиться на 3 и на 4. Можно проверить признак делимости на 4, а можно просто два раза поделить на 2. В любом случае — не получится, значит, на 12 не делится (максимум на 6).

1б) Можно сначала разложить 2025 на простые множители и потом из них собрать все возможные варианты. В конце обязательно надо не забыть делители 1 и 2025. :)
$2025 = 5^2 \cdot 3^4$, поэтому делителей будет $3 \cdot 5 = 15$ штук.

Щас будет больновато: надо выписать все возможные комбинации всех со всеми. Можно по возрастанию, можно скачала одни степени, потом другие, потом комбо.

$2025 = 5^2 \cdot 3^4$

Итак, 2025 делится на

1	135
3	225
5	405
9	675
15	2025
25	
27	
45	
75	
81	

Их 15 штук, сошлось!

2) Докажите, что шестизначное число вида abcabc нацело делится на 13.

2) Докажите, что шестизначное число вида abcabc нацело делится на 13.

Решение:
Такое обозначают через $\overline{abcabc}$
Но так как тут есть повтор, можно заметить, что данное число это 1000·(abc)+abc=(1000+1)·abc = 1001·abc. А число 1001 делится на 13, так что и всё произведение – тоже!

Ещё в таких задачах бывают полезны ФСУ и разложения через степни десятки.

3) Пусть целые числа a и b при делении на 7 дают остаток 3. Найдите, какой остаток при делении на 7 даёт произведение ab.

3) Пусть целые числа a и b при делении на 7 дают остаток 3. Найдите, какой остаток при делении на 7 даёт произведение ab.

Решение:
Информацию об остатке можно записать вот так $a = 7k + 3, \qquad b = 7\ell + 3.$
Здесь k и l – целые числа.

Подставим: $ab = (7k + 3)(7\ell + 3) = 49k\ell + 21k + 21\ell + 9.$

Вынесем множитель 7 там, где это возможно: $7(7k\ell + 3k + 3\ell) + 9.$

Тогда первое слагаемое уже делится на 7, и 9 можно расписать как 7+2.
Значит, остаток будет 2.

Проверка: пусть a=10 и b=17, оба дают остаток 3 при делении на 7. Произведение 170 = 7·24 + **2.** Совпадает!

4) Найдите НОД и НОК чисел 84, 126 и 210.

4) Найдите НОД и НОК чисел 84, 126 и 210.

Решение:

Сначала разложим на простые множители:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

Для НОД берём то (и столько раз), что встречается во всех трёх числах. Это по одному разу 2, 3 и 7. Значит НОД(84,126,210) = $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

Для НОК берём первое число целиком, а из остальных добиарем недостающее.
НОК(84,126,210) = $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5 = 1260$.
Можно ещё сказать что из всех берём всё по максимуму.

Дополнительные сюжетные для тренировки

1. Компания из 6 друзей собирается в кафе, но двое не уверены, что придут. На сколько кусков нужно разрезать заказанную пиццу, чтобы их можно было поровну распределить и на 4, и на 6 человек?

2. В системе одной звезды три планеты. Их периоды обращения вокруг этой звезды равны 8, 20 и 29 лет. Раз во сколько лет будет случаться парад планет?

3. На стене квадратной плиткой выложили мозаику размерами 195x156 см. Чему равна максимальная сторона плитки?

4. Планета вращается вокруг собственной оси. Астроном наблюдал за ней и заметил, что через 84ч и через 315ч после начала наблюдения планета оказалась в одинаковом положении. Какой максимальной длины могут быть сутки на этой планете?

5) Найдите все верные утверждения.

1. Пустое множество $\varnothing$ является подмножеством любого множества.
2. Любое множество является подмножеством самого себя.
3. Универсум U — это множество всех действительных чисел.
4. Если $A \subset B$, то $B \subset A$.
5. Для любых множеств A и B выполняется $A \cup B = B \cup A$.
6. Для любых множеств A и B выполняется $A \setminus B = B \setminus A$.
7. Для любых множеств A и B выполняется $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
8. Если A и B — любые множества, то $\varnothing \cap A = A$.
9. Для любых множеств A выполняется $\overline{\overline{A}} = A$.
10. Пустое множество $\varnothing$ содержит ровно один элемент.

1. Пустое множество $\varnothing$ является подмножеством любого множества.
2. Любое множество является подмножеством самого себя.
3. Универсум U — это множество всех действительных чисел.
4. Если $A \subset B$, то $B \subset A$.
5. Для любых множеств A и B выполняется $A \cup B = B \cup A$.
6. Для любых множеств A и B выполняется $A \setminus B = B \setminus A$.
7. Для любых множеств A и B выполняется $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
8. Если A и B — любые множества, то $\varnothing \cap A = A$.
9. Для любых множеств A выполняется $\overline{\overline{A}} = A$.
10. Пустое множество $\varnothing$ содержит ровно один элемент.

1. **Верно.** Пустое множество является подмножеством любого множества.
2. **Верно.** Любое множество является подмножеством самого себя.
3. **Неверно.** Универсум определяется контекстом задачи, это не обязательно $\mathbb{R}$.
4. **Неверно.** Если $A \subset B$, это не гарантирует, что $B \subset A$.
5. **Верно.** Объединение коммутативно.
6. **Неверно.** Разность множеств не коммутативна: $A \setminus B \neq B \setminus A$ в общем случае.
7. **Верно.** Двойное отрицание объединения и пересечения выполняется через : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
8. **Неверно.** $\varnothing \cap A = \varnothing$, а не A.
9. **Верно.** Двойное отрицание возвращает исходное множество.
10. **Неверно.** Пустое множество не содержит элементов.

6) Пусть

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — чётное число, меньшее } 12\}, \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — делится на } 3, \text{ меньшее } 12\}.$$

Найдите:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$.

6) Пусть

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — чётное число, меньшее } 12\}, \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — делится на } 3, \text{ меньшее } 12\}.$$

Найдите:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$.

Решение:
Сначала запишем поэлементно $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$.

В объединение войдут все элементы, без повторов: $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$

А в пересечение — общие элементы: $A \cap B = \{6\}$.

Есть некая аналогия с НОК и НОД. :)

7) Пусть $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x$ — двузначное число и x является полным квадратом $\}$,

$$B = \{ x \in \mathbb{N} \mid 30 \leq x \leq 40,\ x \text{ составное число} \}.$$

Найдите: $A \setminus B$; $A \triangle B$.

7) Пусть $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x$ — двузначное число и x является полным квадратом $\}$,

$$B = \{ x \in \mathbb{N} \mid 30 \leq x \leq 40,\ x \text{ составное число} \}.$$

Найдите: $A \setminus B$; $A \triangle B$.

Решение:

Итак, двузначные квадраты $A = \{16, 25, 36, 49, 64, 81\}$.

и составные от 30 до 40 $B = \{30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40\}$.

1) Общий элемент только один, это 36. Значит, $A \setminus B = \{16, 25, 49, 64, 81\}$.

2) $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Первый кусок мы уже нашли, а второй $B \setminus A = \{30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40\}$.

Итого $A \triangle B = \{16, 25, 49, 64, 81, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40\}$.

В кофейне все чеки имеют трёхзначный номер от 100 до 150 включительно.

8а) Множество A — номера, которые делятся на 5. Найдите $|A|$.

8б) Множество B — номера, сумма цифр которых равна 10. Найдите $|B|$.

В кофейне все чеки имеют трёхзначный номер от 100 до 150 включительно.

8а) Множество A — номера, которые делятся на 5. Найдите $|A|$.

8б) Множество B — номера, сумма цифр которых равна 10. Найдите $|B|$.

Решение:

а) Номера, делящиеся на 5 в диапазоне 100–150:

100,105,110,115,120,125,130,135,140,145, 150 — всего 11 штук. Значит, $|A|=11$.

б) Такие надо аккуратно выписать по возрастанию и никого не потерять:

109,118,127,136,145, всего 5 штук. Значит, $|B|=5$.

9) У Валентина есть 10 пар весёлых цветных носков и 4 пары модной обуви. Каждое сочетание даёт новый эффект! Сколько всевозможных комбинаций он может составить?
(Носки из разных пар он не миксует).

9) У Валентина есть 10 пар весёлых цветных носков и 4 пары модной обуви. Каждое сочетание даёт новый эффект! Сколько всевозможных комбинаций он может составить?
(Носки и обувь из разных пар он не миксует).

Решение:

Множество носков имеет мощность 10, множество пар обуви — 4. Тогда

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 10 \cdot 4 = 40.$$

10) Дейтинг-приложение при регистрации предлагает заполнить анкету и отметить там один или несколько интересов. Среди 247 пользователей, зарегистрировавшихся сегодня, в качестве интереса отметили:

- «пешие прогулки» – 152 человека,
- «музыкальные фестивали и концерты» — 120,
- «дегустация вин» — 59.

Сразу два интереса отметили:

- прогулки и фестивали — 31,
- фестивали и дегустацию — 17.

Три интереса и более сегодня никто не отметил. Сколько пользователей любят и пешие прогулки, и дегустацию вин?

10) Дейтинг-приложение при регистрации предлагает заполнить анкету и отметить там один или несколько интересов. Среди 247 пользователей, зарегистрировавшихся сегодня, в качестве интереса отметили:

- «пешие прогулки» – 152 человека,
- «музыкальные фестивали и концерты» — 120,
- «дегустация вин» — 59.

Сразу два интереса отметили:

- прогулки и фестивали — 31,
- фестивали и дегустацию — 17.

Три интереса и более сегодня никто не отметил. Сколько пользователей любят и пешие прогулки, и дегустацию вин?

Решение: Обозначим за x искомое количество пользователей. По формуле включений исключений общее количество равно 152+120+59-31-17-x = 247. Отсюда 283-x = 247, следовательно, x = 283-247 = 36.

На сегодня всё!
Вопросики?